

Rapport de projet d'étude : *Analyse de l'impact de la performance énergétique sur le prix au m² en Île-de-France.*

Projet réalisé par KOURAOGO Emmanuel et Diallo Amadou

Introduction

Le présent projet d'étude a pour objectif l'analyse empirique de l'impact de la performance énergétique, mesurée par les indices **DPE** (Diagnostic de Performance Énergétique) et **GES** (Gaz à Effet de Serre), sur le prix au mètre carré des biens immobiliers en Île-de-France. Dans un contexte de transition environnementale et de réglementation croissante des "passoires thermiques", cette recherche vise à quantifier l'existence et la nature de la « **Prime Verte** ».

La base de données primaire a été constituée par **web scraping ciblé** sur le portail immobilier **IAD France** (<https://www.iadfrance.fr/annonces/vente>), permettant de rassembler un corpus d'annonces représentatif des dynamiques de marché franciliennes. Cette approche méthodologique garantit l'actualité et la granularité des informations analysées.

L'étude s'articule autour de trois hypothèses fondamentales à vérifier par la modélisation économétrique. Nous postulons **(H1) l'existence d'une corrélation positive uniforme entre performance et prix ; (H2) la dépendance significative de cet effet à la localisation (Paris vs Banlieue) ; et (H3) la détermination multifactorielle du prix, largement influencée par les attributs structurels, de confort et de qualité.**

I. Méthodologie et traitement des données

1. Chaîne d'acquisition et ingénierie des variables

L'échantillon de **1 839 annonces immobilières** a été collecté via **web scraping** (Selenium / BeautifulSoup) sur le portail IAD France (<https://www.iadfrance.fr/annonces/vente>), ciblant des villes clés de l'Île-de-France (**Paris, Boulogne-Billancourt, Nanterre, Créteil, Saint-Denis, Villejuif, Palaiseau, Versailles, Melun**). Le traitement des données a été essentiel : le prix au m² et la surface ont été **winsorisés**¹ (1%-99%) afin de neutraliser l'influence des valeurs extrêmes. Les diagnostics DPE et GES ont été normalisés en classes **ordinales** (1=Bon,

¹ [Qu'est-ce que la winsorisation : le guide simple de 5 minutes qui transformera votre analyse de données à jamais](#)

2=Moyen, 3=Mauvais). L'échantillon a également été enrichi par la création de **variables de localisation** (Paris, banlieue proche, banlieue éloignée) dérivées de la variable « *Ville* », ainsi que par des **indicateurs de marketing textuel** (*kw_pos* et *kw_neg*) extraits de la « *Description* », afin de permettre une **analyse multifactorielle plus fine**.

2. Diagnostic et modélisation économétrique

L'analyse s'est appuyée sur une **régression linéaire OLS** avec **erreurs standards robustes (HC3)** pour tenir compte de l'hétéroscédasticité, atteignant un R^2 ajusté $\approx 0,59 - 0,60$. Le **Diagnostic de corrélation (Spearman)** (*Voire annexe 1*) a confirmé la nature multifactorielle du prix, révélant une forte corrélation du prix au m^2 avec le **confort** (Ascenseur : $\rho = 0,29$) et le **standing** (Charges : $\rho = 0,34$). Ces diagnostics ont permis de valider la pertinence des variables retenues pour la modélisation des effets énergétiques.

II. Résultats et Interprétation des facteurs de prix

1. La Prime verte : Un effet sélectif et localisé (Rejet H1, Validation H2)

L'Hypothèse H1 est rejetée pour un effet général : les coefficients directs DPE et GES sont non significatifs dans les modèles OLS multivariés ($p\text{-value} > 0,46$). L'Hypothèse H2 est validée par l'interaction significative : le terme $GES_num : C(ville_classer)[T. Paris]$ est **fortement négatif et significatif** ($\beta \approx -739 \text{ €/m}^2$, $p\text{-value} = 0,002$), indiquant qu'une performance GES plus mauvaise se traduit par une décote tangible d'environ **700€/m²** par classe, uniquement à Paris. Ce résultat, confirmé par l'analyse du Prix moyen par GES et localité (*Voire annexe 2*), prouve que le marché parisien, plus contraint et mature, est le seul à intégrer le risque énergétique de manière significative.

2. Le prix multifactoriel et la prime au standing (Validation H3)

L'Hypothèse H3 est validée par le pouvoir explicatif élevé du modèle et la puissance des coefficients structurels. Les facteurs de confort et de standing sont primordiaux : l'ascenseur ($+1175 \text{ €/m}^2$, $p\text{-value} < 0,001$) et les charges de copropriété ($\beta = +0,56$, $p\text{-value} < 0,001$) sont des déterminants majeurs du prix. Le discours commercial exerce une influence directe sur la valorisation : les mots-clés positifs (*kw_pos*) sont associés à une prime de $+577 \text{ €/m}^2$ ($p\text{-value} = 0,008$), tandis que les mots-clés négatifs (*kw_neg*) entraînent une décote de -397 €/m^2 ($p\text{-value} = 0,006$). Enfin, l'intensité marketing (**Nombre de photos**) est également significative, et les coefficients négatifs des pièces et du **parking** s'expliquent par l'**effet de dégressivité du prix unitaire en fonction de la taille**.

Conclusion, Limites et recommandations

➤ Conclusion

Le projet conclut que la Prime Verte n'est pas un attribut uniforme du marché immobilier francilien, mais se manifeste comme une décote GES localisée et significative à Paris ($\beta \approx -739\text{€/m}^2$, $p\text{-value} = 0,002$), validant l'Hypothèse H2. Le prix au mètre carré est avant tout régi par le système multifactoriel (H3) des attributs structurels : la localisation, le standing (charges, ascenseur) et l'efficacité du discours marketing dominant l'effet énergétique. L'absence de signification des coefficients directs DPE/GES à l'échelle régionale confirme que le risque énergétique est intégré de manière inégale selon la maturité du marché.

➤ Limites de l'analyse

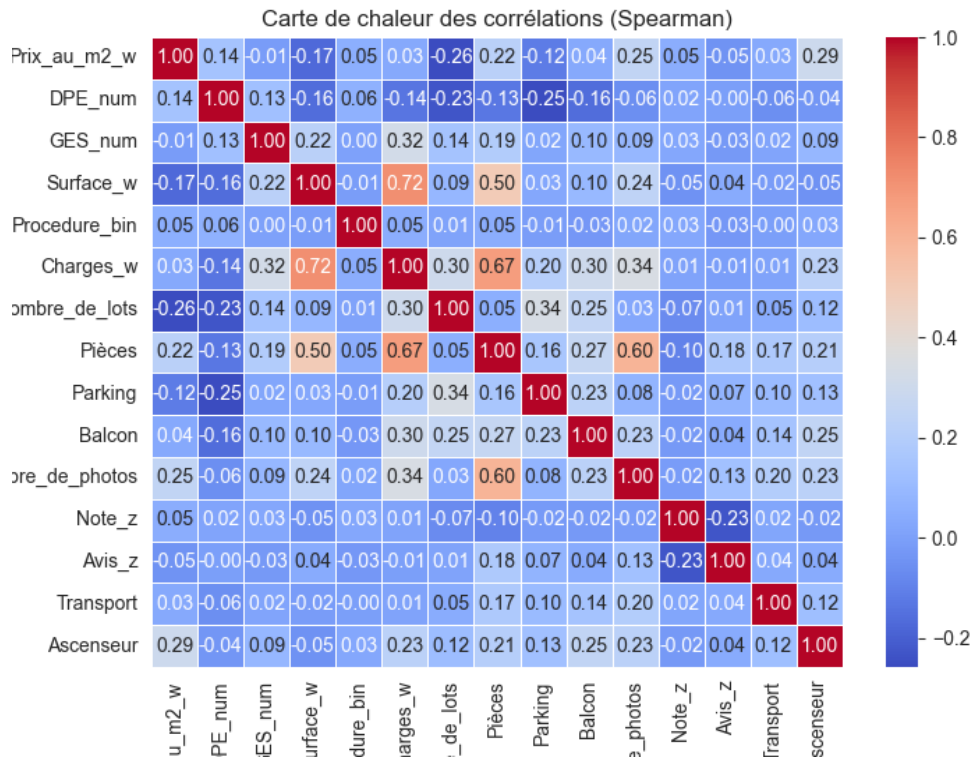
Malgré la robustesse des modèles OLS, l'étude est confrontée à des limites méthodologiques. La principale réside dans le Biais des Données Manquantes, le taux de données DPE/GES manquantes atteignant jusqu'à **40%**, ce qui risque d'introduire un biais de sélection. De plus, la forte corrélation entre l'âge du bâti, la localisation et le DPE complexifie l'isolement de l'effet purement énergétique (Endogénéité), limitant la portée des inférences causales.

➤ Recommandations et perspectives

Afin d'optimiser la valorisation, il est recommandé d'adopter une stratégie de tarification asymétrique : cibler la performance GES pour éviter la décote à Paris, et prioriser le confort et les attributs de standing dans les zones périphériques. Les professionnels doivent également exploiter l'analyse sémantique pour maximiser l'utilisation des mots-clés positifs dont l'effet sur la valorisation est mesuré. Enfin, d'un point de vue analytique, l'exploration de modèles à Effets Fixes par code postal est recommandée pour affiner le contrôle de l'hétérogénéité locale non observée dans les travaux futurs.

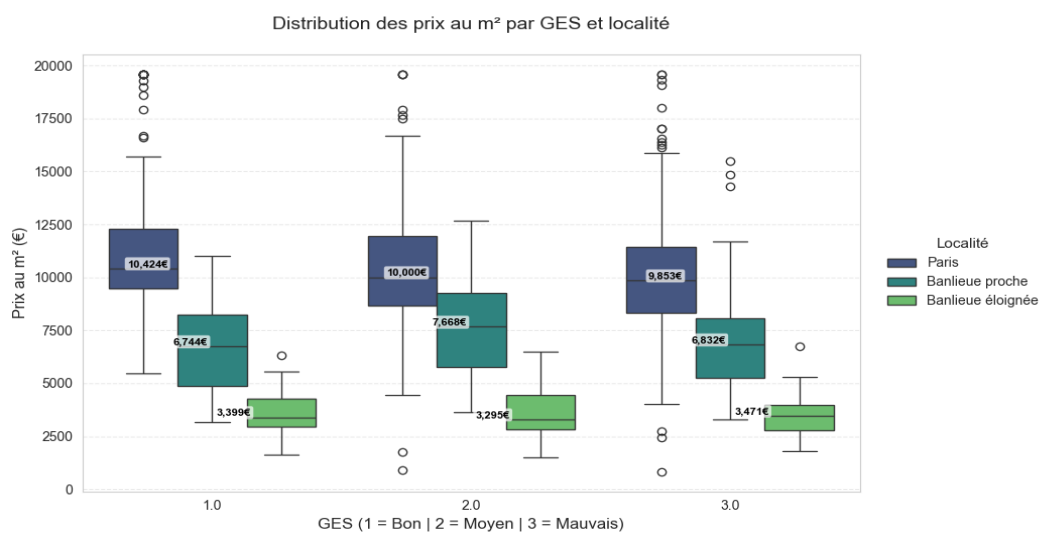
Annexes

Figures 1 : Carte de chaleur des corrélations Spearman



Sources : Auteurs sur python

Figures 2 : Prix moyen par GES et localité



Sources : Auteurs sur python

Les analyses sont dans l'application streamlit